

Protocolo de Pruebas de Usabilidad

ConectaMayor

Aplicación web para la inclusión digital de personas mayores

Trabajo Fin de Grado — Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior — Universidad Autónoma de Madrid

Metodología basada en AIPO — Asociación Interacción Persona-Ordenador

Autor	Yago Gamo López
Fecha	<u>20/04/2026</u>
Sesión	☒ P1 ☒ P2

1. Introducción y contexto de la prueba

ConectaMayor es una aplicación web diseñada para conectar a personas mayores con sus familiares a través de un espacio privado y sencillo. La aplicación ha sido desarrollada como Trabajo Fin de Grado siguiendo una metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), por lo que la evaluación con usuarios reales es una parte fundamental del proyecto.

Este documento recoge el protocolo completo de evaluación de usabilidad y permite registrar las observaciones durante la sesión con un participante. Los resultados obtenidos servirán para identificar mejoras de diseño que se aplicarán antes de la entrega final del TFG.

Objetivos de la evaluación

- Verificar que la interfaz simplificada del rol «persona mayor» resulta comprensible y usable.
- Identificar puntos de fricción o confusión en los flujos principales (agenda, contactos, mensajes, galería).
- Detectar elementos visuales o textuales que no cumplan las expectativas del usuario.
- Recoger valoraciones subjetivas sobre la utilidad percibida de la aplicación.

Método

Se sigue una evaluación tipo «Think Aloud» (pensamiento en voz alta) con observación directa no participante. El participante realiza un conjunto predefinido de tareas representativas mientras verbaliza sus pensamientos. El evaluador toma notas sin intervenir salvo en caso de bloqueo prolongado.

2. Datos del participante

Esta información se recoge de forma anonimizada. No se registra ni el nombre real ni ningún dato identificativo del participante. En la memoria del TFG se hará referencia al participante como «P1» o «P2».

Identificación anónima

Código del participante: P1

Fecha de la sesión: 20/04/2026

Hora de inicio: 16:00 Hora de fin: 16:30

Lugar de realización: Domicilio del participante

Perfil del participante

Edad aproximada:

- ☒ Entre 60 y 70 años
- ☐ Entre 70 y 80 años
- ☐ Más de 80 años

Sexo:

- ☐ Hombre
- ☒ Mujer
- ☐ Prefiere no decirlo

Nivel de estudios:

- ☐ Sin estudios o estudios primarios
- ☒ Estudios secundarios
- ☐ Estudios universitarios

Experiencia tecnológica previa

¿Usa smartphone habitualmente?

- ☐ No, nunca lo ha usado
- ☒ Ocasionalmente (llamadas básicas, poco más)
- ☐ Habitualmente (mensajería, redes, navegación)

¿Usa WhatsApp?

- ☐ No

☒ Sí, pero con ayuda a veces

☐ Sí, con soltura

¿Usa ordenador o tablet?

☒ No

☐ Ocasionalmente

☐ Habitualmente

Dispositivo usado en esta prueba:

☒ Tablet

☐ Ordenador portátil

☐ Móvil

3. Consentimiento informado del participante

Antes de iniciar la sesión, lee en voz alta al participante el siguiente texto:

Texto para leer al participante:

«Muchas gracias por participar en esta prueba. Voy a pedirte que uses una aplicación que hemos diseñado para personas mayores. Es importante que sepas tres cosas:

Primero: *no te estamos evaluando a ti, estamos evaluando la aplicación. Si algo no funciona o te resulta confuso, es culpa del diseño, no tuya.*

Segundo: *no hay respuestas correctas ni incorrectas. Todo lo que hagas nos sirve.*

Tercero: *te voy a pedir que digas en voz alta lo que piensas mientras usas la aplicación. Por ejemplo: "ahora voy a buscar el botón de...", "esto no lo entiendo", etc. Todo lo que digas me ayuda.*

Todos los datos que recojamos serán anónimos. No guardamos tu nombre ni ningún dato personal. ¿Estás de acuerdo en participar?»

Consentimiento otorgado:

- ☒ Sí, verbalmente
- ☐ Sí, por escrito (firma al final del documento)
- ☐ No participa

4. Preparación técnica previa (lista de comprobación)

Antes de que llegue el participante, completa todos los puntos siguientes:

Servidor y red

- ☒ Servidor Django arrancado con `python manage.py runserver 0.0.0.0:8000`
- ☒ IP del ordenador anotada: http://192.168.1.42:8000
- ☒ Dispositivo del participante conectado a la misma red WiFi
- ☒ Comprobado que la app carga correctamente en el dispositivo

Cuenta de prueba y datos precargados

- ☐ Cuenta «mayor_prueba» creada y vinculada al grupo familiar
- ☐ Contraseña preparada: Prueba2024
- ☐ Sesión ya iniciada en el dispositivo del participante

Datos precargados:

- ☐ Al menos 3 recordatorios (uno hoy, uno mañana, uno en la semana)
- ☐ Al menos 4 contactos con categorías diferentes
- ☐ Al menos 2 fotos subidas con título
- ☐ Al menos 1 conversación con algún mensaje previo

Material del evaluador

- ☐ Este documento abierto en otro dispositivo
- ☐ Cuaderno adicional para notas rápidas
- ☐ Cronómetro o móvil para medir tiempos

Entorno físico

- ☐ Espacio tranquilo, bien iluminado y sin distracciones
- ☐ Silla cómoda y mesa a altura adecuada

5. Tareas de evaluación

IMPORTANTE — normas de conducción de la prueba:

- No ayudes al participante salvo que esté completamente bloqueado durante más de 2 minutos.
- Si te hace una pregunta, responde con otra: «¿tú qué crees que pasaría si pulsas ahí?»
- Anota todo: dudas, silencios, comentarios, gestos, quejas, felicitaciones.
- Lee la instrucción tal cual está escrita, no la resumas ni añadas pistas.

TAREA 1 — Añadir un recordatorio a la agenda

Instrucción: «Tienes una cita con el médico de cabecera el próximo viernes. Añádela a tu agenda.»

¿Completó la tarea?

- ☐ Sí, sin dificultad
- ☒ Sí, con alguna dificultad
- ☐ No la completó

Tiempo aproximado: 3 _____

Aspectos a observar:

- ¿Encuentra el icono de Agenda en la pantalla principal?
- ¿Identifica correctamente el botón «+ Añadir recordatorio»?
- ¿Comprende los iconos de tipo (pastilla, médico, llamada, cumpleaños)?
- ¿Sabe introducir la fecha correctamente?
- ¿Pulsa el botón «Guardar» sin confusión?

Observaciones del evaluador:

poner claro que el usuario es el nombre que hay que acordarse para la app. es raro lo de que al unirse con código aparezca como rellenado el ejemplo, parece que distrae y al crear la cuenta no se si lo hemos hecho bien pero no se ha unido al grupo familiar de forma directa. que el botón de añadir recordatorio sea más llamativo y que al entrar ponga la fecha porque si no se pueden pensar que no es el sitio donde se pone el recordatorio de forma correcta.

TAREA 2 — Marcar un recordatorio como hecho

Instrucción: «Busca el recordatorio de hoy y márcalo como completado.»

¿Completó la tarea?

- ☒ Sí, sin dificultad
- ☐ Sí, con alguna dificultad
- ☐ No la completó

Tiempo aproximado: 1 _____

Aspectos a observar:

- ¿Distingue visualmente el día de hoy del resto de días?
- ¿Identifica el botón «✓ Hecho»?
- ¿Percibe el cambio visual cuando el recordatorio queda tachado?
- ¿Entiende qué significa el botón «↔ Deshacer» que aparece después?

Observaciones del evaluador:

lo ha hecho bien pero le confunde el icono de mañana, jun poco las palabras cortadas en formato movil. cuando lo mueves a mañana que ponga el dia movido exactamente. el deshacer tachado non se ve muy bien.cambiar mañana por editar recordatorio, tiene que parecer tambien de forma opcional la hora en el recordatorio.cambiar un poco los recordstorios hehcos o no por ejemplo usando colores

TAREA 3 — Llamar a un contacto

Instrucción: «Busca el teléfono de tu médico de cabecera y llámale desde la aplicación.»

¿Completó la tarea?

- ☒ Sí, sin dificultad
- ☐ Sí, con alguna dificultad
- ☐ No la completó

Tiempo aproximado: minutos _____

Aspectos a observar:

- ¿Encuentra la sección Contactos desde la pantalla principal?
- ¿Entiende la agrupación por categorías (Familia, Médico, Farmacia...)?
- ¿Identifica el botón «☎ Llamar»?
- ¿Se da cuenta de que al pulsar se abre el marcador del teléfono?

Observaciones del evaluador:

felcha para ir pa atras, usando el boton de atras del movil no ha funcionado. boton de editar contacto. controlar que este bien puesto el numero de telefono y los titulos de las categorias de los cntactos mirar si se puedenver mejor

TAREA 4 — Enviar un mensaje a un familiar

Instrucción: «Envía un mensaje a tu hijo Carlos diciéndole que estás bien y que has comido ya.»

¿Completó la tarea?

- ☐ Sí, sin dificultad
- ☐ Sí, con alguna dificultad
- ☐ No la completó

Tiempo aproximado: _____ minutos

Aspectos a observar:

- ¿Encuentra la sección Mensajes?
- ¿Sabe elegir el destinatario de la conversación?
- ¿Distingue los mensajes propios de los recibidos (colores, alineación)?
- ¿Sabe escribir en el campo de texto y pulsar «Enviar»?
- ¿Es capaz de volver al listado de conversaciones?

Observaciones del evaluador:

la parte de escribir mensaje un poco mas arriba, la parte de chat en el modo oscuro se ve mal. un plein mas grande las letras del chat

TAREA 5 — Ver fotos familiares y comentar

Instrucción: «Tu familia ha subido fotos nuevas. Míralas y escribe un comentario en alguna que te guste.»

¿Completó la tarea?

- ☐ Sí, sin dificultad
- ☐ Sí, con alguna dificultad
- ☐ No la completó

Tiempo aproximado: _____ minutos

Aspectos a observar:

- ¿Encuentra la sección Fotos?
- ¿Comprende que debe pulsar una foto para verla más grande?
- ¿Ve el apartado de comentarios?

- ¿Sabe escribir y enviar un comentario?
- ¿Vuelve al mosaico de fotos con facilidad?

Observaciones del evaluador:

que haya una opción pulsando la foto para verla en pantalla completa o de una forma más grande. lo de ningún archivo seleccionado puede dar a duda. no se puede borrar fotos que lo pueda hacer el que lo ha subido y el admin

6. Entrevista final al participante

Al terminar todas las tareas, haz estas preguntas. Anota las respuestas lo más literalmente posible.

Pregunta 1

«De todo lo que has probado, ¿qué parte te ha resultado más fácil o natural?»

mesnajes contactos y fotos bien

Pregunta 2

«¿Qué parte te ha costado más o te ha resultado más confusa?»

agenda. el administrador que pueda ver todos los recordatorios con un calendario ampliado. cuando hay 2 personas mayores el editor no es capaz de elegir, editar y ver los recordatorios y cosas de 2 mayores distintos. solo de uno . en este caso es la agenda y los contactos que el editor solo puede editarlos de una sola persona mayor y no de la otra si la hay.

Pregunta 3

«¿Hay algo que esperabas encontrar en la aplicación y no estaba?»

no

Pregunta 4

«¿Usarías esta aplicación en tu día a día? ¿Por qué?»

si.

Pregunta 5

«Si pudieras cambiar una sola cosa de la aplicación, ¿qué sería?»

Respuesta del participante...

Valoración global (1 = muy mal, 5 = muy bien)

Aspecto evaluado	Puntuación
Facilidad de uso general	5
Claridad de los iconos y botones	4
Tamaño del texto y de los botones	4
Utilidad percibida en el día a día	4
Confianza al usar la aplicación	5

7. Conclusiones del evaluador

Rellena esta sección después de la sesión, con calma. Es la base del capítulo de Evaluación en la memoria.

Resumen general de la sesión

Describe cómo transcurrió: nivel de comodidad del participante, actitud general, duración real.

Describe el desarrollo general de la sesión...

Puntos fuertes detectados

Qué aspectos de la aplicación funcionaron bien.

Lo que mejor funcionó...

Problemas de usabilidad identificados

Problema detectado	Gravedad	Tarea afectada
	— ▼	
	— ▼	
	— ▼	
	— ▼	
	— ▼	
	— ▼	

Propuestas de mejora a aplicar

Cambios concretos que se implementarán. Se priorizan los problemas críticos.

Lista de cambios a implementar...

Citas literales destacables

Frases del participante que podrían incluirse (anonimizadas) en la memoria.

Frases textuales del participante...

8. Firma del consentimiento (opcional)

Si el participante otorgó consentimiento por escrito, se recoge aquí.

El/la participante, identificado/a como P1 / P2, declara haber sido informado/a del propósito de la prueba, del carácter anónimo de los datos recogidos y de la voluntariedad de su participación, y acepta participar en la evaluación de la aplicación ConectaMayor.

Firma del participante

Fecha:

Firma del evaluador

Fecha:

— Fin del protocolo —

Para guardar como PDF: Imprimir → Destino: Guardar como PDF